CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 1
ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX CÉRÉBRO-SPINAL DES MAMMIFÈRES

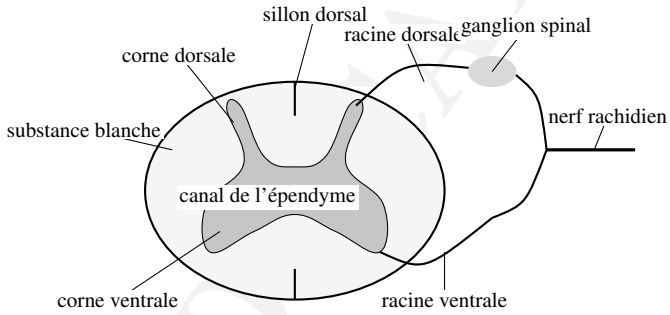
Correction de l'exercice 1 : Restitution des connaissances

1) **b** 2) **c** 3) **b et c** 4) **c** 5) **b**.

Correction de l'exercice 2 : Observation d'une coupe de moelle épinière

1) Titre et légende

Titre : **coupe transversale de moelle épinière et racines d'un nerf rachidien**.



1 : canal de l'épendyme ; 2 : corne dorsale (postérieure) ; 3 : corne ventrale (antérieure) ; 4 : substance blanche ; 5 : racine dorsale ; 6 : ganglion spinal ; 7 : racine ventrale ; 8 : nerf rachidien ; 9 : sillon dorsal (médian postérieur).

2) Faces de la coupe

La face dorsale est celle qui porte les cornes fines et allongées et la racine munie d'un ganglion (racine dorsale). La face ventrale porte les cornes larges et courtes et la racine dépourvue de ganglion (racine ventrale).

3) Constitution des substances

La substance grise contient surtout les **corps cellulaires** des neurones (et les cellules gliales) ; la substance blanche contient surtout des **fibres nerveuses myélinisées** (la myéline lui donne sa couleur blanche).

Correction de l'exercice 3 : Les vésicules encéphaliques

1) Tableau complété

Vésicules primitives	Vésicules secondaires	Parties de l'encéphale adulte	Cavité correspondante
Prosencéphale	**Télencéphale**	Hémisphères cérébraux	**Ventricules latéraux (1 et 2)**
	Diencéphale	**Thalamus, hypothalamus, épiphyse**	**3e ventricule**
Mésencéphale	Mésencéphale	**Pédoncules cérébraux, tubercules quadrijumeaux**	Aqueduc de Sylvius
Rhombencéphale	**Métencéphale**	Cervelet et protubérance	**4e ventricule**
	Myélencéphale	**Bulbe rachidien**	

2) Liaisons entre hémisphères

Le **corps calleux** et le **trigone cérébral** (fornix).

3) Disposition de la substance grise

Dans l'encéphale, la substance grise est surtout **périphérique** (cortex cérébral et cortex cérébelleux), avec quelques noyaux gris centraux. Dans la moelle épinière, elle est **centrale**, en forme de H ou de papillon, entourée de substance blanche.

Correction de l'exercice 4 : Expériences sur les racines rachidiennes

1) Rôle de la racine dorsale

La section de la racine dorsale supprime la sensibilité sans toucher à la motricité (exp. 1). L'excitation du bout central provoque douleur et réactions (exp. 2), celle du bout périphérique ne donne rien (exp. 3) : les messages de la racine dorsale vont donc de la périphérie vers la moelle. La racine dorsale est **sensitive** : elle conduit des messages **centripètes** (afférents).

2) Rôle de la racine ventrale

Sa section paralyse les muscles sans toucher à la sensibilité (exp. 4). L'excitation du bout périphérique fait contracter les muscles (exp. 5), celle du bout central ne donne rien (exp. 6) : les messages vont de la moelle vers les muscles. La racine ventrale est **motrice** : elle conduit des messages **centrifuges** (efférents).

3) Sens de propagation et nerf mixte

Racine dorsale : périphérie → moelle ; racine ventrale : moelle → muscles. Le nerf rachidien naît de la réunion des deux racines : il contient à la fois des fibres sensitives et des fibres motrices. C'est donc un **nerf mixte**.

Correction de l'exercice 5 : La dégénérescence wallérienne

1) Loi de Waller

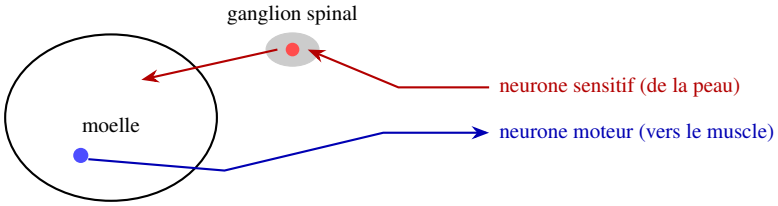
Toute partie d'une fibre nerveuse séparée de son corps cellulaire dégénère ; la partie restée en contact avec le corps cellulaire survit (et peut régénérer).

2) Localisation des corps cellulaires

- Section en A : seul le segment relié à la moelle dégénère, donc le corps cellulaire est du côté du ganglion. Section en B : seul le segment périphérique dégénère, le corps cellulaire est encore du côté du ganglion. Les corps cellulaires des fibres **sensitives** sont donc dans le **ganglion spinal**.
- Section en C : le segment périphérique dégénère et le segment médullaire survit. Les corps cellulaires des fibres **motrices** sont dans la **corne ventrale de la substance grise** de la moelle.

LN EDUCATION

3) Schéma



Correction de l'exercice 6 : Synthèse : plan et éléments de réponse

Introduction : le système nerveux cérébro-spinal assure les relations de l'organisme avec son milieu ; il comprend une partie centrale et une partie périphérique.

I. Le système nerveux central (SNC), logé dans la boîte crânienne et le canal rachidien : l'**encéphale** (hémisphères cérébraux reliés par le corps calleux, diencéphale, mésencéphale, cervelet, protubérance, bulbe rachidien), à substance grise périphérique ; la **moelle épinière**, cordon à substance grise centrale en H, percée du canal de l'épendyme.

II. Le système nerveux périphérique (SNP) : 12 paires de **nerfs crâniens** et 31 paires de **nerfs rachidiens**, mixtes, formés de la réunion d'une racine dorsale sensitive (avec un ganglion spinal) et d'une racine ventrale motrice.

III. Les enveloppes protectrices : protection osseuse (crâne, vertèbres) et **méninges** (dure-mère, arachnoïde, pie-mère) ; le liquide céphalo-rachidien amortit les chocs.

Conclusion : centres nerveux et nerfs forment un ensemble continu qui reçoit, intègre et transmet les messages nerveux.

LN_EDUCATION